CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 14B

马尔可夫链入门 II

笔记 21

继续马尔可夫链主题。

常返和暂态

- **常返**：返回状态 i 的概率为1
- **暂态**：返回状态 i 的概率小于1

周期

状态 i 的周期 $d(i)$：使 $P(X_n = i) > 0$ 的所有 $n > 0$ 的最大公约数。
如果 $d(i) = 1$，则状态是非周期的。

平稳分布的计算

解方程组：$\begin{cases} \pi_j = \sum_i \pi_i P_{ij} \\ \sum_j \pi_j = 1 \end{cases}$

例题

计算两状态马尔可夫链的平稳分布。